



四川大學  
SICHUAN UNIVERSITY

## 第六章 函数

袁 钟

四川大学, 计算机学院

E-MAIL: [yuanzhong@scu.edu.cn](mailto:yuanzhong@scu.edu.cn)

2025 年 10 月 13 日

海納百川  
有容乃大



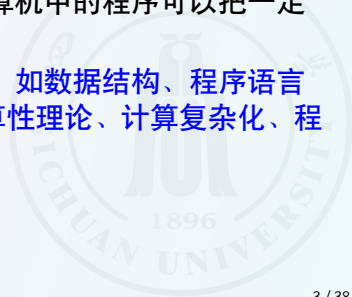
## .. | 目录

## 问题描述

- 6.1 函数的定义与性质
- 6.2 单射、满射和双射
- 6.3 函数的复合与逆函数
- 6.4 基数和可数/不可数集



- **函数**是一种特殊的**二元关系**，我们可以把函数看作输入输出关系；它把一个集合（输入集合）的元素变成另一个集合（输出集合）的元素。在高等数学中，函数的概念是从变量的角度提出来，而且是在实数集合上讨论，这种函数一般是连续或间断连续的函数。这里，将连续函数的概念推广到对离散量的讨论。**前面所讨论的有关集合或关系的运算和性质，对于函数完全适用。**
- 任何程序在计算机中的实现，都包含种种这样或那样的变换。如编译程序把一个源程序变换成机器语言的指令集合—目标程序。或者说，计算机中的程序可以把一定范围内的任一组数据变换成另一组数据。
- **函数是许多数学工具的基础，计算机科学中大量用到函数，如数据结构、程序语言的设计与实现、开关理论、自动机理论、代数结构、可计算性理论、计算复杂化、程序正确性证明等。**



## 定义 6.1

设  $f$  是集合  $A$  到  $B$  的关系, 如果对每个  $x \in A$ , 都存在惟一的  $y \in B$ , 使得  $\langle x, y \rangle \in f$ , 则称关系  $f$  为  $A$  到  $B$  的函数 (或映射、变换), 记为  $f: A \rightarrow B$ 。当  $\langle x, y \rangle \in f$  时, 通常记为  $y = f(x)$ , 这时称  $x$  为函数的自变量, 称  $y$  为  $x$  在  $f$  下的函数值 (或映象)。

由函数的定义显然有:

- (1)  $\text{dom} f = A$ , 称为函数  $f$  的定义域;
- (2)  $\text{ran} f = B$ , 称为函数  $f$  的值域,  $\text{ran} f$  也可记为  $f(A)$ , 并称  $f(A)$  为  $A$  在  $f$  下的象;
- (3)  $\langle x, y \rangle \in f \wedge \langle x, z \rangle \in f \Rightarrow y = z$ ;
- (4)  $|f| = |A|$ 。

注意:  $f(x)$  仅表示一个变值, 但  $f$  则代表一个集合, 因此  $f \neq f(x)$ 。

如果记

$$f = \{(x, y) | x \in X, y \in Y, f(x) = y\}$$

由此可以知道，函数确是一种特殊的关系，它与一般关系比较具备如下差别：

- (1)  $A \times B$  的任何一个子集，都是  $A$  到  $B$  的二元关系。因此，从  $A$  到  $B$  的不同的关系有  $2^{|A| \times |B|}$  个；但从  $A$  到  $B$  的不同的函数却仅有  $|B|^{|A|}$  个；
- (2) 每一个函数的基数都为  $|A|$  个，但关系的基数却可以从零一直到  $|A| \times |B|$ ；
- (3) 每一个函数中序偶的第一个元素一定是互不相同的。

## 例 6.1

设  $A = \{a, b\}$ ,  $B = \{1, 2\}$ ,  $A \times B = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ,  
此时从  $A$  到  $B$  的不同的关系有  $2^4 = 16$  个。分别如下:

$R_0 = \emptyset$ ;  $R_1 = \{\langle a, 1 \rangle\}$ ;  $R_2 = \{\langle a, 2 \rangle\}$ ;  $R_3 = \{\langle b, 1 \rangle\}$ ;  
 $R_4 = \{\langle b, 2 \rangle\}$ ;  $R_5 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$ ;  $R_6 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  
 $R_7 = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$ ;  $R_8 = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  
 $R_9 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle\}$ ;  $R_{10} = \{\langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  
 $R_{11} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$ ;  $R_{12} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  
 $R_{13} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  $R_{14} = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  
 $R_{15} = \{\langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ 。

从  $A$  到  $B$  的不同的函数仅有  $2^2 = 4$  个。分别如下:

$f_1 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$ ;  $f_2 = \{\langle a, 1 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ ;  $f_3 = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 1 \rangle\}$ ;  $f_4 = \{\langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle\}$ 。

常将从  $A$  到  $B$  的一切函数构成的集合记为  $B^A$ :  $B^A = \{f | f: A \rightarrow B\}$

## 6.1 函数的定义与性质 | 函数的相等

## 定义 6.2: 相等函数

设  $f$  和  $g: X \rightarrow Y$  是两个函数, 如果对  $\forall x \in X$ , 都有  $f(x) = g(x)$ , 则称  $f$  与  $g$  相等, 记为  $f = g$ 。



## 定义 6.3: 单射、满射和双射

设  $f$  是从  $X$  到  $Y$  的函数, 若  $f$  满足:

- (1) 对任意  $x_1, x_2 \in X$ , 若  $x_1 \neq x_2$ , 则  $f(x_1) \neq f(x_2)$ , 则称  $f$  为从  $X$  到  $Y$  的**单射**或**1-1 映射**;
- (2) 若  $\text{ran} f = Y$ , 则称  $f$  为从  $X$  到  $Y$  的**满射**或从  $X$  到  $Y$  上的**映射**;
- (3) 若  $f$  既是从  $X$  到  $Y$  的满射, 又是从  $X$  到  $Y$  的单射, 则称  $f$  为从  $X$  到  $Y$  的**双射**或**一一对应的映射**。
- (4) 若  $X = Y$ , 则称  $f$  为  $X$  上的函数; 当  $X$  上的函数  $f$  是双射时, 称  $f$  为  $X$  上的**变换**。
- (5) 若  $X = Y$ , 且对任意  $x \in X$ ,  $f(x) = x$ , 则称  $f$  为  $X$  上的**单位 (恒等) 函数**, 记为  $I_X$ 。
- (6) 若存在  $b \in Y$ , 且对任意  $x \in X$ ,  $f(x) = b$ , 则称  $f$  为  $X$  上的**常值函数**。



## 定义 6.4: 复合函数

设  $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$  是两个函数, 称

$$g \circ f = \{ \langle x, z \rangle \mid (\exists y \in Y [y = f(x) \wedge z = g(y)]) \}$$

为函数  $f$  与  $g$  的复合函数, 记为  $g \circ f: X \rightarrow Z$ 。  $(g \circ f)(x) = gf(x)$

函数复合的性质

- (1) 函数复合是可结合的 (关系的复合是可结合的)
- (2) 函数复合一般是不可交换的,

## 定义 6.5: 置换

设  $A$  是有限集合,  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。从  $A$  到  $A$  的双射函数称为  $A$  上的  $n$  阶置换或排列, 记为  $\pi: A \rightarrow A$ ,  $n$  称为置换的阶。常表示为:

$$\pi = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & \dots & a_n \\ \pi(a_1) & \pi(a_2) & \dots & \pi(a_n) \end{pmatrix}$$

- 因为  $A$  上的每一个置换结果都得到  $A$  中元素的一种排列。
- 所以  $A$  上的  $n$  阶置换的数目为  $n!$ 。
- 把每个元素映射到自身的置换称为单位 (恒等) 置换。

## 例 6.2

集合  $A = \{1, 2, 3\}$  上的置换共有 6 个:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{pmatrix}$$

第一个为单位置换。

## 定义 6.6: 循环

假设  $\pi: A \rightarrow A$  为  $n$  阶置换,  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ 。对  $a_i \in A$ , 考虑序列

$$a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots$$

由于  $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  是有限集, 序列中一定会有重复出现的项。存在最小正整数  $t$ , 使得  $\pi^k(a_i) = \pi^t(a_i)$  其中  $0 \leq k < t \leq n$ 。用  $\pi^0(a_i)$  记  $a_i$ , 令  $r_i = t - k$ , 则  $\pi^{r_i}(a_i) = a_i$  ( $1 \leq r_i \leq n$ )。上述序列呈周期性变化:

$$a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots, \pi^{r_i-1}(a_i), a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots,$$

$\pi^{r_i-1}(a_i), a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots, \pi^{r_i-1}(a_i)$  其中  $a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots, \pi^{r_i-1}(a_i)$  互不相同, 写成  $(a_i, \pi(a_i), \pi^2(a_i), \dots)$ , 称之为阶  $r_i$  的一个**循环**。

- 当  $r_i < n$  时, 至少有一个  $a_j \in A$  不包含在上述循环中。对  $a_j$  重复与  $a_i$  相同的过程得到  $(a_j, \pi(a_j), \pi^2(a_j), \dots, \pi^{r_j-1}(a_j))$ 。
- 如  $a_i$  的循环与  $a_j$  的循环中没有相同的元素时, 称它们不相交。
- 继续这个过程,  $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$  可以被分成若干子集, 这些子集组成不同循环。一般是如下形式  
 $(a_i, \pi(a_i), \dots, \pi^{r_i-1}(a_i)), (a_j, \pi(a_j), \dots, \pi^{r_j-1}(a_j)), \dots, (a_m, \pi(a_m), \dots, \pi^{r_m-1}(a_m))$ 。
- 这样置换就可以表示成循环的积。如  $\pi(a_i) = a_i, (a_i, \pi(a_i))$  可以省略不写;
- 单位置换可表示成一个元素 1 构成的循环 (1)。

## 例 6.3

$$\text{设 } \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 3 & 6 & 5 & 4 & 2 \end{pmatrix}, \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 1 & 3 & 5 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

$$\pi_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}, \pi_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}$$

$$\text{则: } \pi_1 \circ \pi_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 3 & 1 & 6 & 4 & 2 & 5 \end{pmatrix}, \pi_2 \circ \pi_1 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 \\ 2 & 3 & 4 & 6 & 5 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\pi_1 = (2\ 3\ 6)(5\ 4), \pi_2 = (1\ 2)(4\ 5\ 6)$$

$$\pi_1 \circ \pi_2 = (1\ 3\ 6\ 5\ 2)$$

$$\pi_2 \circ \pi_1 = (1\ 2\ 3\ 4\ 6)$$

$$\pi_3 = (1), \pi_4 = (1\ 3\ 6\ 5\ 2)$$

## 6.3 函数的复合与逆函数 | 循环的积

- 一个置换可能由一个单一的循环表示出来，也可能由多个循环连接在一起表示，称之为**循环的积**(置换的复合)。
- 当两个循环没有公共元素时，它们的积仍是原来的两个循环；当两个循环有公共元素时，它们的积按照复合的意义变成了新的循环的积。
- 例如， $(1243)(341) = (24)$



## 定义 6.7

设  $f$  和  $g$  分别是  $X$  到  $Y$  和从  $Y$  到  $Z$  的函数, 则:

- (1) 如  $f, g$  是满射, 则  $g \circ f$  也是从  $X$  到  $Z$  的满射;
- (2) 如  $f, g$  是单射, 则  $g \circ f$  也是从  $X$  到  $Z$  的单射;
- (3) 如  $f, g$  是双射, 则  $g \circ f$  也是从  $X$  到  $Z$  的双射。



## 证明.

- (1) 对任意  $c \in Z$ , 由于  $g$  是满射, 所以存在  $b \in Y$ , 使得  $g(b) = c$ 。对于  $b \in Y$ , 又因  $f$  是满射, 所以存在  $a \in X$ , 使得  $f(a) = b$ 。从而有  $g(b) = g(f(a)) = g \circ f(a) = c$ 。即存在  $a \in X$ , 使得:  $g \circ f(a) = c$ , 所以  $g \circ f$  是满射。
- (2) 对任意  $a_1, a_2 \in X$ ,  $a_1 \neq a_2$ , 由于  $f$  是单射, 所以  $f(a_1) \neq f(a_2)$ 。令  $b_1 = f(a_1)$   $b_2 = f(a_2)$ , 由于  $g$  是单射, 所以  $g(b_1) \neq g(b_2)$ , 即  $g(f(a_1)) \neq g(f(a_2))$ 。从而有

$$g \circ f(a_1) \neq g \circ f(a_2)$$

所以  $g \circ f$  是单射。

- (3) 是 (1) 和 (2) 的直接结果。



**定义 6.8: 逆函数**

设  $f: X \rightarrow Y$  是一个函数，如果存在一个函数  $g: Y \rightarrow X$ ，使得

$$(\forall x)[(g \circ f)(x) = x] \wedge (\forall y)[(f \circ g)(y) = y]$$

，则称  $g$  是  $f$  的逆函数，记为  $f^{-1}$ 。

## 例 6.4

设  $f: R \rightarrow R$ , 满足:

(1)  $f = \{\langle x, x^2 \rangle | x \in R\};$

(2)  $f = \{\langle x, x + 1 \rangle | x \in R\}.$

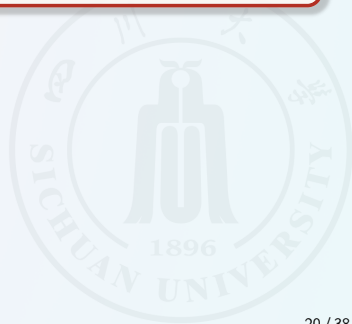
求  $f^{-1}$ 。

解: (1) 对任意  $x \in R$ , 有  $f(x) = x^2 = (-x)^2 = f(-x)$ , 所以  $f$  不是单射函数, 即  $f$  非双射函数, 因此  $f$  的逆函数不存在。

(2) 因  $f$  是双射函数, 所以  $f^{-1}$  存在, 且有:  $f^{-1} = \{\langle x, x^{-1} \rangle | x \in R\}.$

**定理 6.1**

函数  $f$  存在逆函数当且仅当  $f$  是双射。



**证明.**

$f$  为从  $X$  到  $Y$  的双射, 根据定义, 对每个  $y \in Y$ , 有且仅有一个  $x \in X$  使得  $f(x) = y$ 。因此可定义一个映射  $g: Y \rightarrow X$ , 使得  $g(y) = x$ , 所以对  $\forall x \in X$  都有  $(g \circ f)(x) = x$ , 对  $\forall y \in Y$  都有  $(f \circ g)(y) = y$ , 由逆函数的定义,  $g$  是  $f$  的逆函数。反之, 如果  $f$  有逆函数  $f^{-1}$ , 对  $\forall y \in Y$ , 有  $f(f^{-1}(y)) = y$ 。令  $x = f^{-1}(y)$ , 则  $f(x) = y$ , 即  $f$  是满射。又设  $s, t \in x$  使得  $f(s) = f(t)$ , 则  $f^{-1}(f(s)) = f^{-1}(f(t))$ , 即  $s = t$ ,  $f$  是单射。

□



## 定理 6.2

若  $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow Z$  且  $f$  和  $g$  都是可逆的, 则  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$

函数  $f$  与  $f^{-1}$  的关系

- (1) 若  $f: X \rightarrow Y$  是一个双射函数, 则  $f^{-1}$  也是一个双射函数, 且有  $f^{-1}: Y \rightarrow X$ ;
- (2) 如果函数  $f$  是可逆的, 则  $f^{-1} \circ f = I_x, f \circ f^{-1} = I_y$ ;
- (3) 如果  $f$  是双射函数则  $(f^{-1})^{-1} = f$ ;
- (4) 如果  $f: X \rightarrow Y, g: Y \rightarrow X, g \circ f = I_x, f \circ g = I_y$  当且仅当  $g = f^{-1}$ 。

## 6.4 基数和可数/不可数集 | 问题描述

先看几个问题：

1. 有限集同无限集的区别是什么？两个无限集之间可不可以比较大小？
2. 自然数集中元素的个数同有理数集中元素的个数那一个多？
3. 有理数集中元素的个数同无理数集中元素的个数那一个多？
4. 无理数集中元素的个数同实数集中元素的个数那一个多？
5. 有没有最大的集合，它包含了所有的集合？



## 6.4 基数和可数/不可数集 | 集合的基数

集合的基数就是集合中元素的个数，是集合容量的度量。一般是在两个集合的元素间建立一一对应关系，其中一个作为尺度。比如我们在计算一群人和一堆物品时，就是将人和物品同数字 1、2、3 等一一对应起来，其本质就是在两个集合的元素之间建立了一一对应关系（即双射）

## 定义 6.9

设  $X$  和  $Y$  是两个集合，若在  $X$  和  $Y$  之间存在 1-1 对应的关系（在集合  $X$  和  $Y$  之间建立双射），则称集合  $X$  与  $Y$  是对等的或等势的，记为：

$$X \sim Y$$

集合  $X$  的基数一般记为  $\text{card}(X)$ ，如果  $A$  是有限集合， $A$  的基数通常记为  $|A|$ （它是  $A$  中元素的个数）。

一般地：若  $X = Y$ ，则  $X \sim Y$ 。反之不然。



**定理 6.3**

等势是集合族上的等价关系。即对任意的集合  $A$ 、 $B$ 、 $C$ ,

- (1)  $A \sim A$
- (2)  $A \sim B \Rightarrow B \sim A$
- (3)  $A \sim B, B \sim C \Rightarrow A \sim C$

而等价关系决定等价类，因此，所有等势的集合构成一个等价类。

记  $N_m = \{x | x \text{ 是正整数, 且 } x \leq m\}$ 。

问题：对同一个集合  $X$ ，是否会出现  $X \sim N_m$ ，同时又出现  $X \sim N_n$ ，而  $m \neq n$ ？

#### 定理 6.4

如果正整数  $m < n$ ，则不存在从  $N_n$  到  $N_m$  的单射。

#### 定义 6.10

设  $X$  和  $Y$  是两个集合，若存在从  $X$  到  $Y$  的单射，则  $\text{card}(X) \leq \text{card}(Y)$ ；如果不存在从  $X$  到  $Y$  的双射，则  $\text{card}(X) < \text{card}(Y)$ 。

下面，我们对集合按照基数进行分类。

二十世纪初，集合成为数学的基本概念之后，由冯 • 诺依曼 (Von Neumann, J.) 用集合的方式来定义自然数取得了成功。

1.  $\emptyset \in N$ ,

2. 若  $n \in N$ , 则  $n' := n \cup \{n\} \in N$ 。

也即:

- $0 := \emptyset$ ,
- $1 := \emptyset \cup \{\emptyset\} = \{\emptyset\} = \{0\}$ ,
- $2 := \{\emptyset\} \cup \{\{\emptyset\}\} = \{\emptyset, \{\emptyset\}\} = \{0, 1\}$
- ...
- $n := \{0, 1, 2, 3, \dots, n-1\}$
- ...

$$N = \{0, 1, 2, 3, \dots, n, \dots\}$$



**定义 6.11**

如果  $X$  是空集，或者  $\exists$  自然数  $m$ ，使得  $X \sim N_m$ ，则称  $X$  为有限集，否则称  $X$  为无限集。

**定理 6.5**

自然数集  $N$  是无限集。

**定理 6.6**

非空集合  $X$  是无限集当且仅当存在从  $N$  到  $X$  的单射。

将自然数集  $N$  的基数记为  $\aleph_0$ （读为“阿列夫 0”）。

## 定义 6.12

凡是与自然数集合等势的集合，统称为可数集合或可列集合。

## 例 6.5

下列集合都是可数集合：

- (1)  $O^+ = \{x | x \in N, x \text{ 是奇数}\}$
- (2)  $E^+ = \{x | x \in N - \{0\}, x \text{ 是偶数}\}$
- (3)  $P = \{x | x \in N, x \text{ 是素数}\}$
- (4) 整数集合  $Z$

解: (1) 在  $O^+$  与  $N$  之间建立 1-1 对应的关系  $f: N \rightarrow O^+$  如下:

$$f: N \rightarrow O^+ \quad f(n) = 2n + 1$$

$$N \quad 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \dots \ n \ \dots$$

$$f \quad \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \ \dots \ \downarrow \ \dots$$

$$O^+ \quad 1 \ 3 \ 5 \ 7 \ 9 \ \dots \ 2n + 1 \ \dots$$

所以,  $O^+$  也是可数集合。



(2) 在  $N$  与  $E^+$  之间建立 1-1 对应的关系  $f: N \rightarrow E^+$  如下:

$$f: N \rightarrow E^+ \quad f(n) = 2n + 2$$

$$N \quad 0 \ 1 \ 2 \ 3 \ 4 \ \dots \ n \ \dots$$

$$f \quad \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \ \dots \ \downarrow \ \dots$$

$$E^+ \quad 2 \ 4 \ 6 \ 8 \ 10 \ \dots \ 2n + 2 \ \dots$$

所以,  $E^+$  也是可数集合。



(3) 在  $N$  与  $P$  之间建立 1-1 对应的关系  $f: N \rightarrow P$  如下:

$N$    0 1 2 3 4 ...  $n$  ...

$f$     $\downarrow \downarrow \downarrow \downarrow \downarrow$  ...

$P$    2 3 5 7 11 ...

所以,  $P$  也是可数集合





(4) 在  $N$  与  $Z$  之间建立 1-1 对应的关系  $f: N \rightarrow Z$  如下:

$$f: N \rightarrow Z \quad f(n) = \begin{cases} \frac{(n+1)}{2}, & n \text{ 为奇数;} \\ -\frac{n}{2}, & n \text{ 为偶数} \end{cases}$$

$N$     0 1 2 3 4 ...  $2n-1$   $2n$  ...

$f$     ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ... ↓ ...

$Z$     0 1 -1 2 -2 ...  $n$   $-n$  ...

所以,  $Z$  也是可数集合。



**性质 6.1**

- (1) 每个无限集必含有子集是可数集。
- (2) 可数集的任意无限子集为可数集。
- (3) 可数个可数集的并集为可数集。

**推论 6.1**

- (1)  $N \times N$  是可数集。
- (2) 有理数是可数集。

## 证明.

(1) 令  $A_i = \{(i, 0), (i, 1), (i, 2), \dots\}, i \geq 0$ 。显然,  $A_i (i \geq 0)$  是可数集。

$N \times N = A_0 \cup A_1 \cup A_2 \cup A_3 \dots$ 。由性质 3 知,  $N \times N$  是可数集。

(2) 由推论 (1) 知:  $N \times N$  是可数集。构造

$S = \{(m, n) \in N \times N | m \text{ 和 } n \text{ 互素且 } mn \neq 0\}$ 。由性质 2 知,  $S$  是可数集。令  $g: S \Rightarrow Q^+$ ,  $g((m, n)) = m/n$ , 则  $g$  是双射, 所以, 正有理数集是可数集。同理, 可证负有理数集也是可数集。再由性质 3 知,  $Q = Q^+ \cup \{0\} \cup Q^-$  是可数集。



## 6.4 基数和可数/不可数集 | 不可数集

## 定义 6.13

1. 开区间  $(0, 1)$  称为不可数集合，其基数设为  $\aleph$  (读作阿列夫)；
2. 凡是与区间  $(0, 1)$  等势的集合都是不可数集合。

## 定理 6.7

实数集合  $R$  是不可数集合。

**证明.**

根据定义6.13, 要证明实数集合  $R$  是不可数集合, 只需证明  $R$  与  $(0, 1)$  等势就行了。

建立映射  $f: R \rightarrow (0, 1)$   $f(y) = (\arctan y)/\pi + 1/2, \forall y \in R$

(因为当  $x \in (-\pi/2, \pi/2), y = \tan x \in R$ 。所以  $x = \arctan y \in (-\pi/2, \pi/2)$ , 那么  $x/\pi + 1/2 \in (0, 1)$ , 即  $f(y) = (\arctan y)/\pi + 1/2 \in (0, 1)$ )。

显然, 函数  $f$  是一个双射, 所以  $R \sim (0, 1)$ 。



**定理 6.8: Cantor 定理**

设  $M$  是任意集合,  $S$  是  $M$  的幂集, 那么,

$$\text{card}(M) < \text{card}(S) \quad (|M| < |\rho(M)|)$$

此定理表明: 没有最大基数的集合, 也就没有最大的集合, 因此就不存在无所不包的集合。

$$|A| \leq \aleph_0 \leq \aleph$$

